

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА СИБНЕФТЕКАРТ»**

**ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖАМИ
«СИБНЕФТЕКАРТ-УП»**

Руководство пользователя

ТОМСК – 2009

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.....	4
3. РАБОТА ПРОГРАММЫ «СНК-УП».....	4
3.1. Инсталляция "СНК-УП"	4
3.2. Запуск "СНК-УП"	5
4. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА	6
4.1. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ	6
4.1.1 Создание проекта	6
4.1.2 Настройка проекта	8
4.2. ОБРАБОТКА ПЛАТЕЖЕЙ	19
4.2.1 Загрузка протокола платежей	19
4.2.2 Ручная корректировка протокола платежей	21
4.2.3 Выгрузка	24
4.3. РАБОТА С АРХИВОМ ПРОТОКОЛА ПЛАТЕЖЕЙ	27
4.4. ОТЧЕТЫ	27
5. ЛИТЕРАТУРА.....	30

1. Введение

Термин "Управление Платежами" понимается нами как изменение состояния счетов контрагентов в базе данных какого-либо приложения (как правило – не бухгалтерской программы). К таковым можно отнести:

- процессинговые (операционные) центры для обработки карточных транзакций;
- биллинговые программы;
- программы управления логистикой;
- программы складского учета и пр.

Эта бизнес – функция требуется там, где для принятия решения по авторизации доступа, лимитирования отпуска продукции или формирования отчета необходимо иметь протоколы транзакций и платежей – в итоге составляющих баланс расчетов с контрагентом.

Как правило, любое из упомянутых приложений имеет функцию импорта протоколов изменения счетов. С другой стороны, любая программа "Клиент-Банк" реализует функцию экспорта платежей в формате 1:С. Таким образом, задача импорта платежей потенциально решается. Однако на этом пути имеются следующие проблемы:

1. Проблема конвертации: каждое приложение имеет собственный формат импорта платежей;
2. Проблема классификации: каждое приложение имеет собственный способ формирования ключей контрагентов, отличный от принятого в бухгалтерии сочетания <КПП><ИНН>;
3. Проблема типизации: каждое приложение использует собственную типизацию (нумерацию) назначений платежей (за товары, за услуги, за нефтепродукты, за карты, штрафы и пр.);
4. Проблема множественности выгрузки: крупные агенты имеют, как правило, филиальную сеть и различные программы обработки транзакций. Поэтому выгрузку протоколов платежей необходимо производить в несколько направлений и несколькими форматами;
5. Проблема опознавания (идентификации) плательщика и получателя платежа. Дело в том, что из текста платежного поручения не всегда

простыми методами можно сделать однозначный вывод об источнике или получателе денег.

Эти проблемы приводят к слишком большим трудозатратам при вводе платежей в приложения "вручную", что и определяет актуальность представленной в данном руководстве программы.

2. Назначение программы

Программа "Сибнефтекарт - Управление Платежами" ("СНК-УП") предназначена для автоматизации процесса импорта платежей из программы "Клиент-Банк" в выбранные программные приложения. Для достижения этой цели, она выполняет следующие основные задачи:

- Настройка процедуры распознавания типа платежей и договоров с контрагентами.
- Ввод протокола платежей из формата 1:С во внутреннее представление для дальнейшей обработки.
- Определение типов платежей, плательщиков и получателей. Предоставление интерфейса доступа к справочникам для "ручного" опознавания в сложных случаях.
- Выгрузка протоколов платежей для выбранных приложений.
- Ведение архивов поступивших и выгруженных платежей.
- Формирование отчетов по выгруженным или архивированным протоколам платежей.

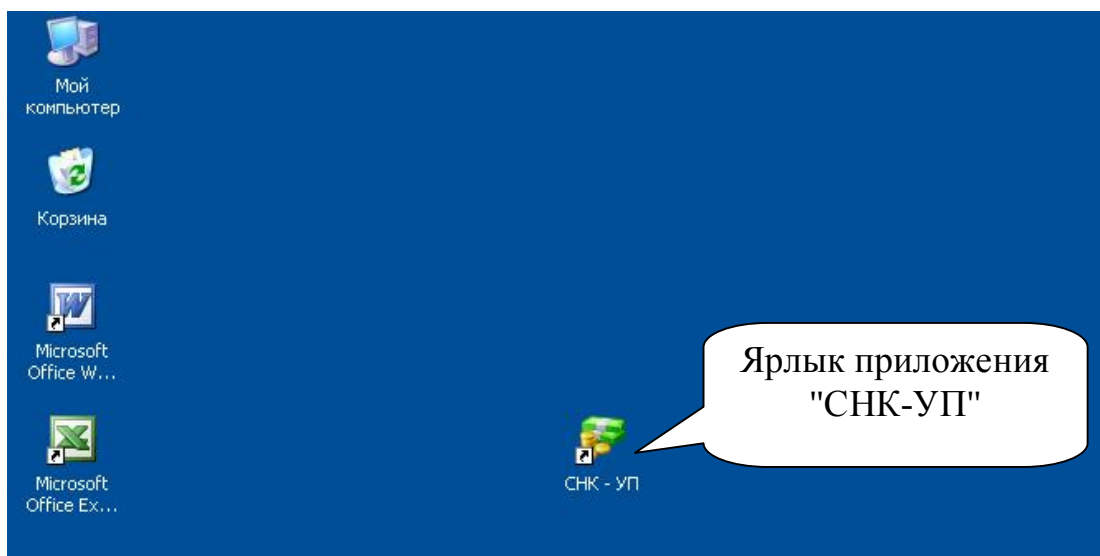
3. Работа программы «СНК-УП»

3.1. Инсталляция "СНК-УП"

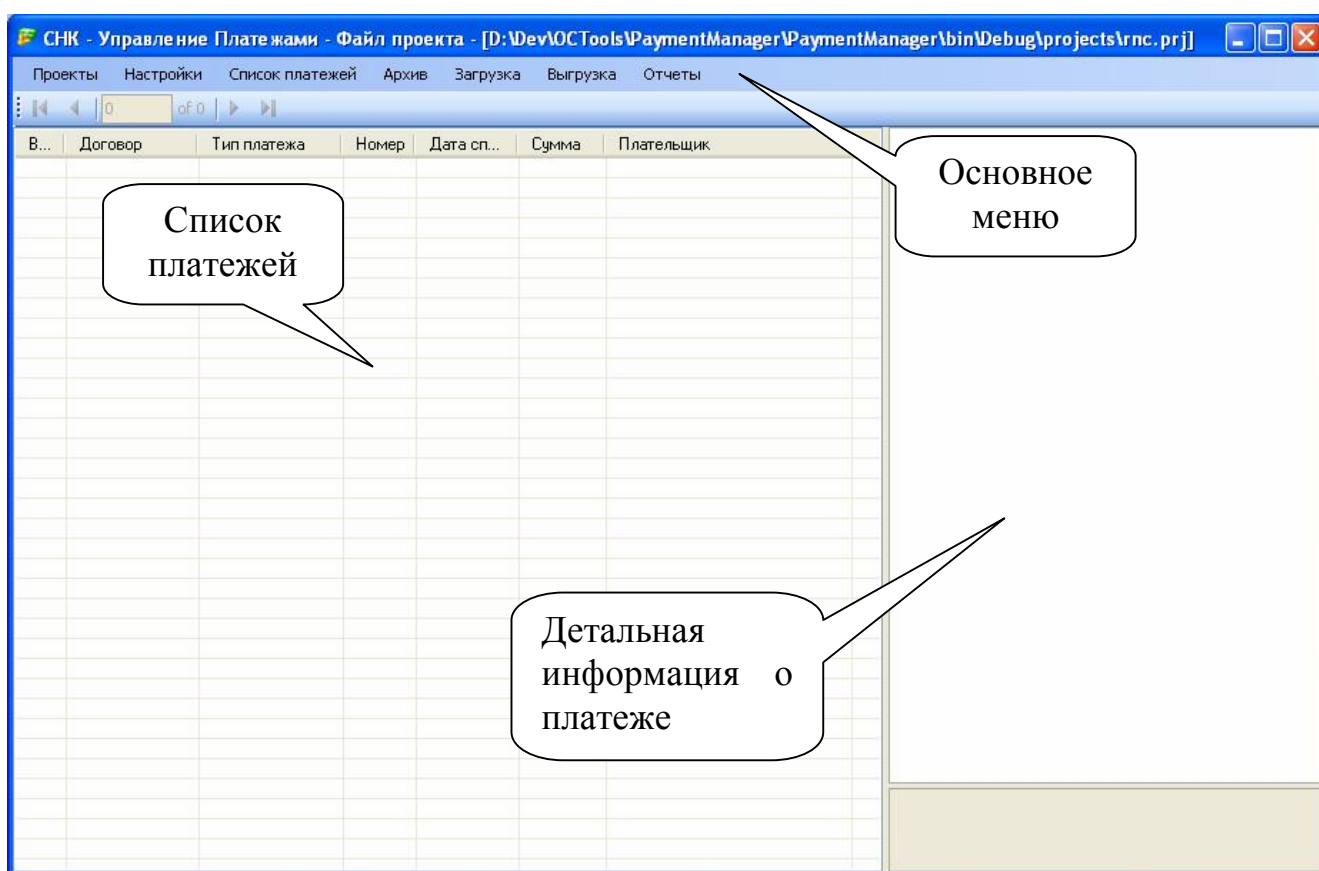
Программа "СНК-УП" не требует специальной инсталляции. Для того чтобы начать ее использование необходимо скопировать папку с файлами программы (SNC_PM) в любое место на диске, например, C:\SNC_PM. Чтобы вынести ярлык необходимо открыть папку программы через «Проводник» Windows, найти файл PaymentManager.exe, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать меню Отправить – Рабочий стол (создать ярлык).

3.2. Запуск "СНК-УП"

Чтобы запустить программу "СНК-УП" необходимо запустить ее ярлык с рабочего стола



Откроется основное окно программы, имеющее следующий вид:



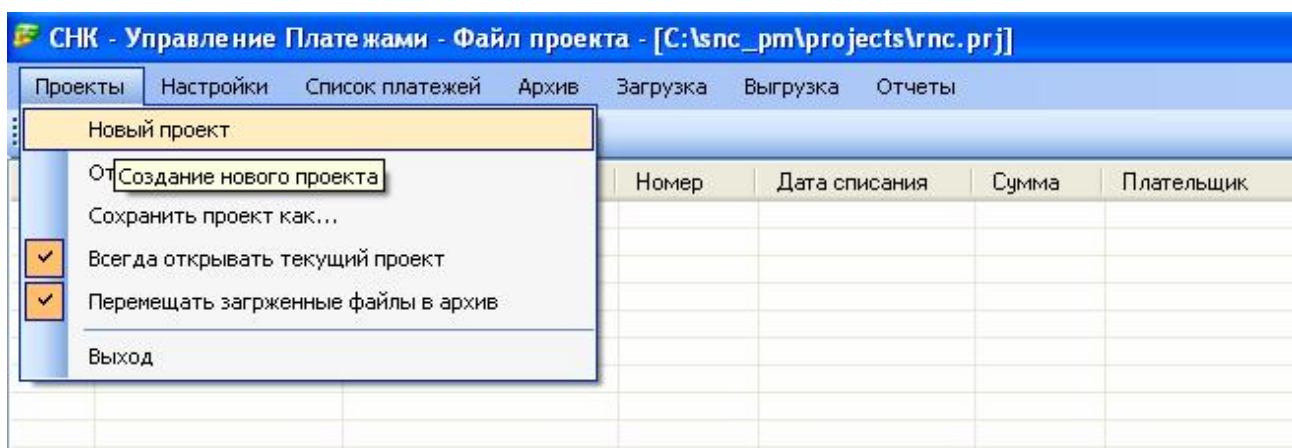
4. Описание интерфейса

4.1. Настройка программы

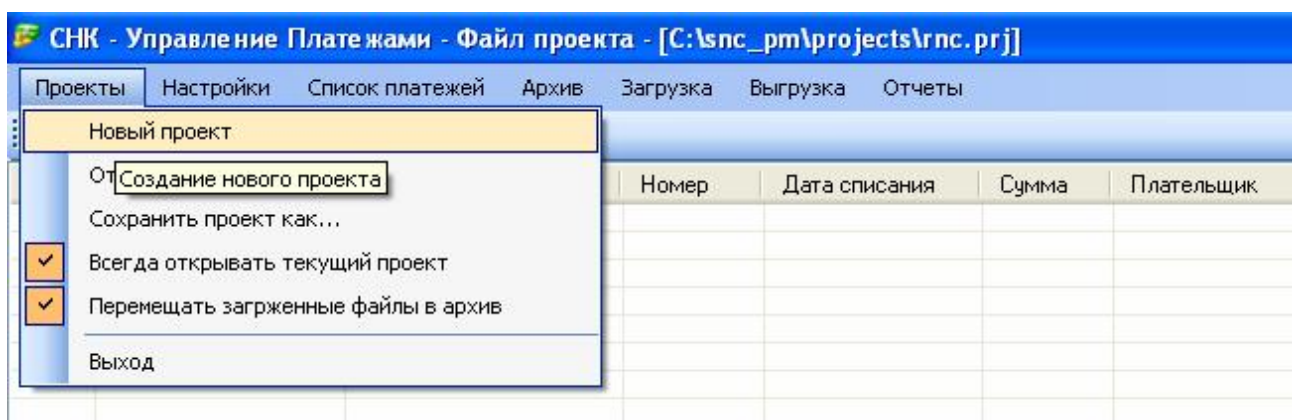
При запуске выводится основной видеокادر для списка входящих платежей и меню. При первоначальном запуске следует настроить программу описанным ниже образом.

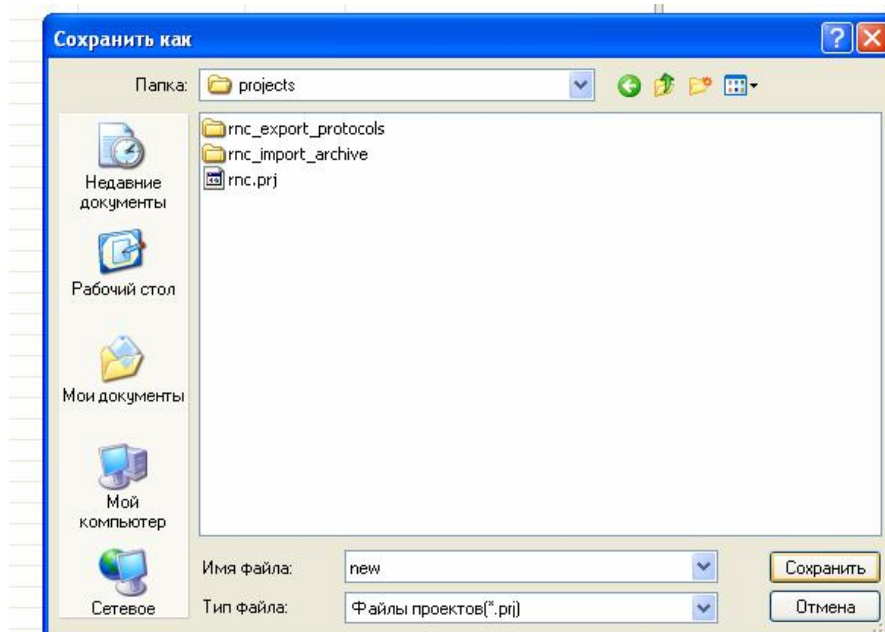
4.1.1 Создание проекта

Программа "СНК-УП" может одновременно работать с несколькими проектами (приложениями). При первоначальном запуске необходимо создать первый из них:

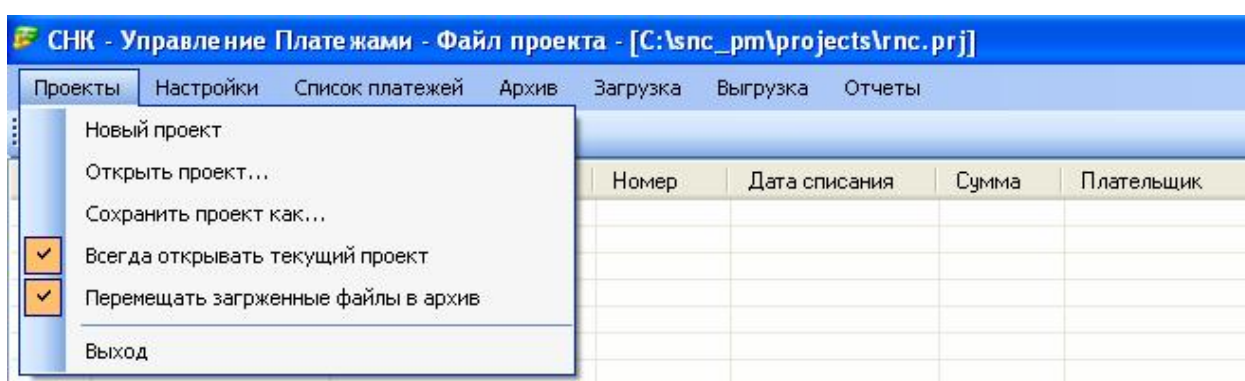


Затем лучше сохранить проект под осмысленным именем:

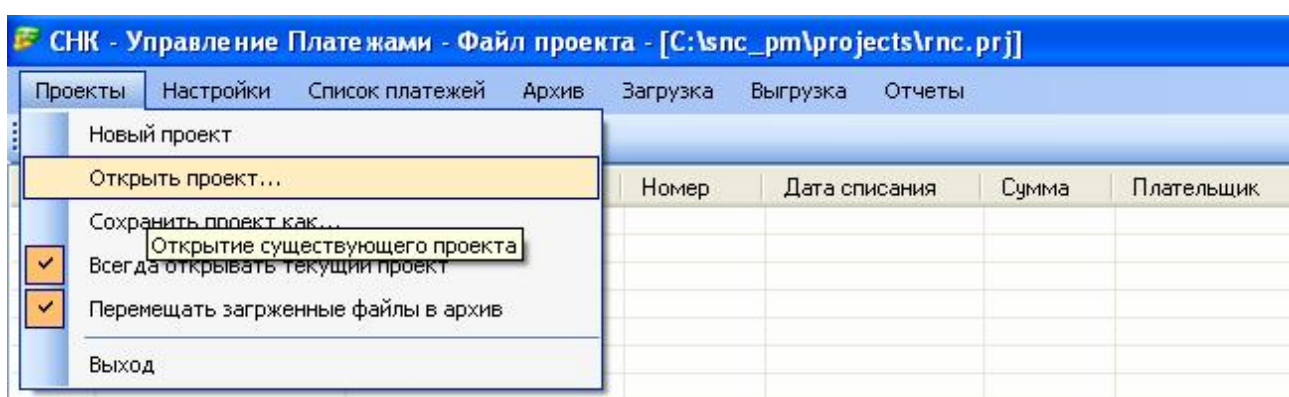


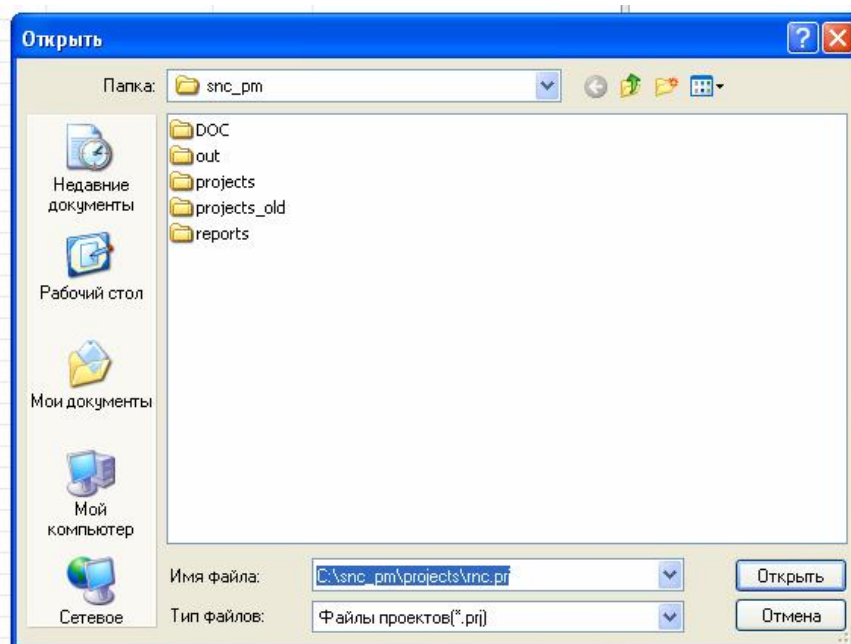


В этом же разделе меню желательно сообщить программе о желании всегда открывать текущий проект и сохранять изменения в архиве:

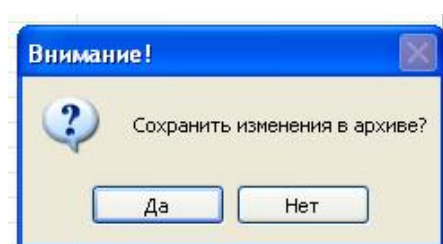


Если Вы работаете с несколькими проектами одновременно, и текущий проект – не тот, Вы должны явно открыть нужный проект:



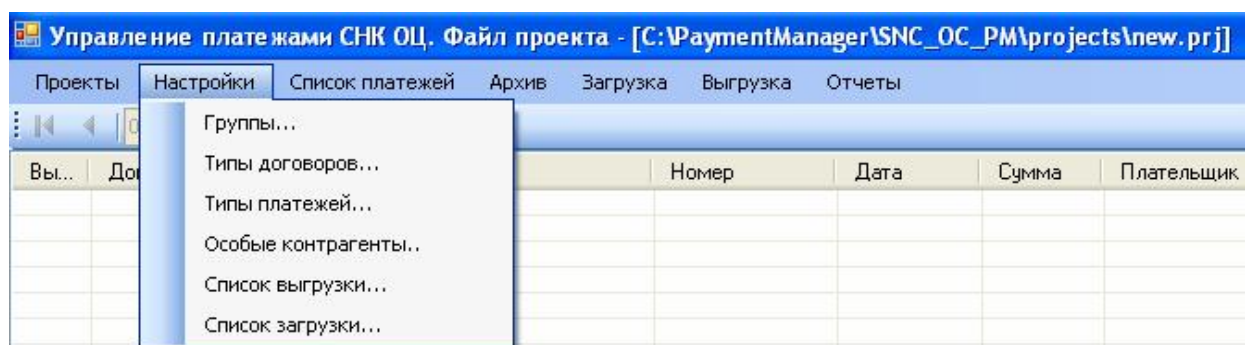


Все изменения в текущем проекте сохраняются при выходе из программы:



4.1.2 Настройка проекта

Для настройки проекта необходимо определить группы контрагентов, типы договоров, типы платежей, реквизиты особого контрагента в проекте, параметры списков загрузки и выгрузки протоколов.



4.1.2.1. Группы контрагентов и направлений выгрузки

Группировка контрагентов и направлений выгрузки определяется приложением. Настройка программы на конкретное приложение задается динамической библиотекой и готовится под конкретного заказчика. В данном руководстве описана работа с приложением:

"Программа Операционного Центра системы "Сибнефтекарт" [1]
(далее "СНК-ОЦ"),

которая допускает совместную работу с приложением:

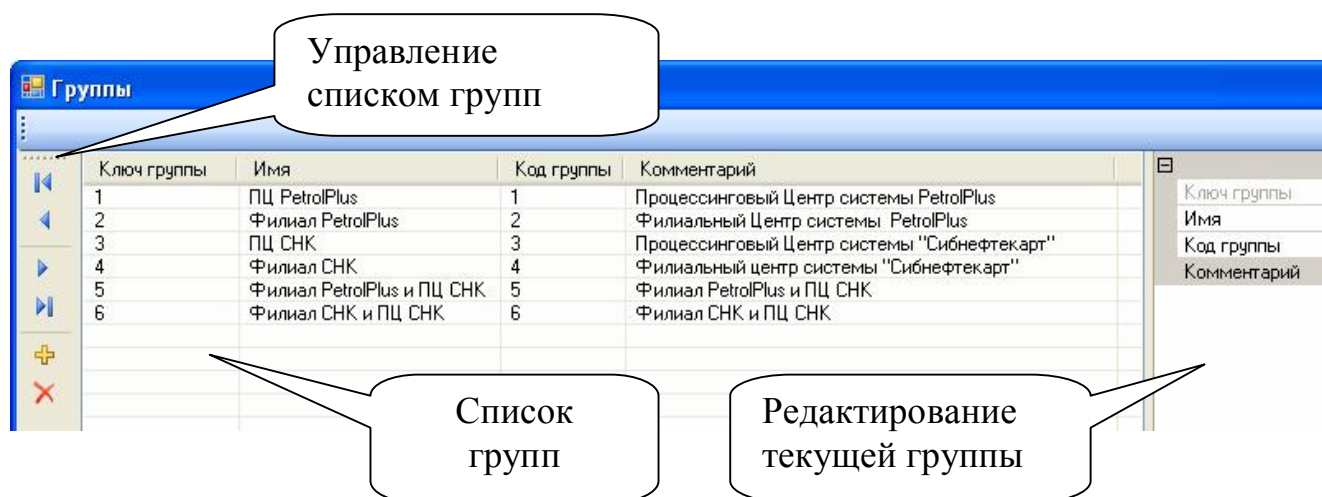
"Программа Операционного Центра системы PetrolPlus" [2].

Программа СНК-ОЦ определяет 6 групп контрагентов и соответствующих им направлений выгрузки:

№ группы	Наименование	Группа контрагентов	Направление выгрузки
1	ПЦ PetrolPlus	Контрагенты, подключенные к головному процессинговому центру системы PetrolPlus	К программе импорта изменений счетов контрагентов ОЦ PetrolPlus
2	Филиал PetrolPlus	Контрагенты, подключенные к филиалу системы PetrolPlus	К программе импорта изменений счетов контрагентов ОЦ PetrolPlus
3	ПЦ СНК	Контрагенты, подключенные к головному процессинговому центру системы "Сибнефтекарт"	К программе импорта платежей контрагентов ОЦ СНК

4	Филиал СНК	Контрагенты, подключенные к филиалу системы "Сибнефтекарт"	К программе импорта платежей контрагентов ОЦ СНК
5	Филиал PetrolPlus + ПЦ СНК	Контрагенты, подключенные к филиалу системы PetrolPlus но с возможностью интеграции в рамках процессингового центра "Сибнефтекарт"	К программе импорта изменений счетов контрагентов ОЦ PetrolPlus и к программе импорта платежей контрагентов ОЦ СНК
6	Филиал СНК + ПЦ СНК	Контрагенты, подключенные к филиалу системы "Сибнефтекарт" но с возможностью интеграции в рамках процессингового центра "Сибнефтекарт"	К программе импорта платежей контрагентов ОЦ СНК головного и филиального центров

В этом случае видеокадр настройки групп выглядит следующим образом:

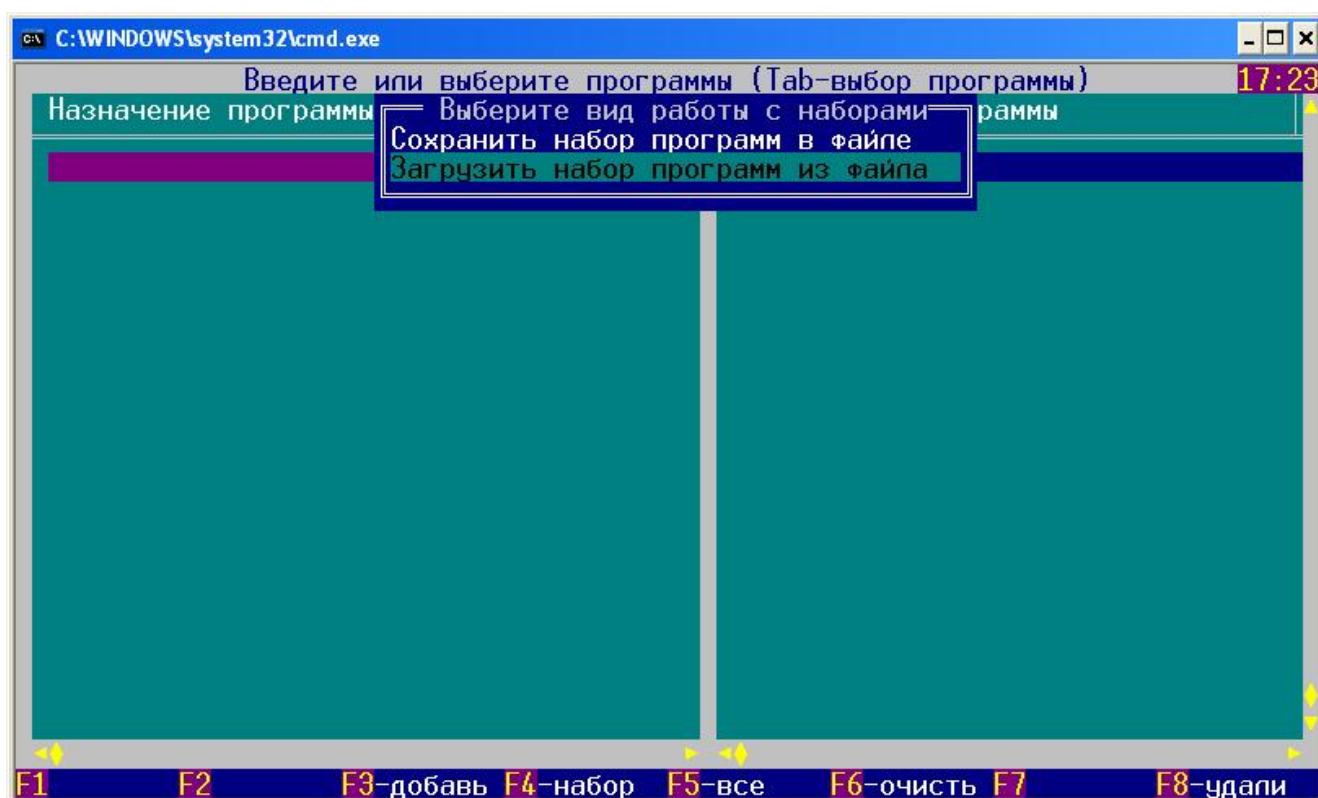
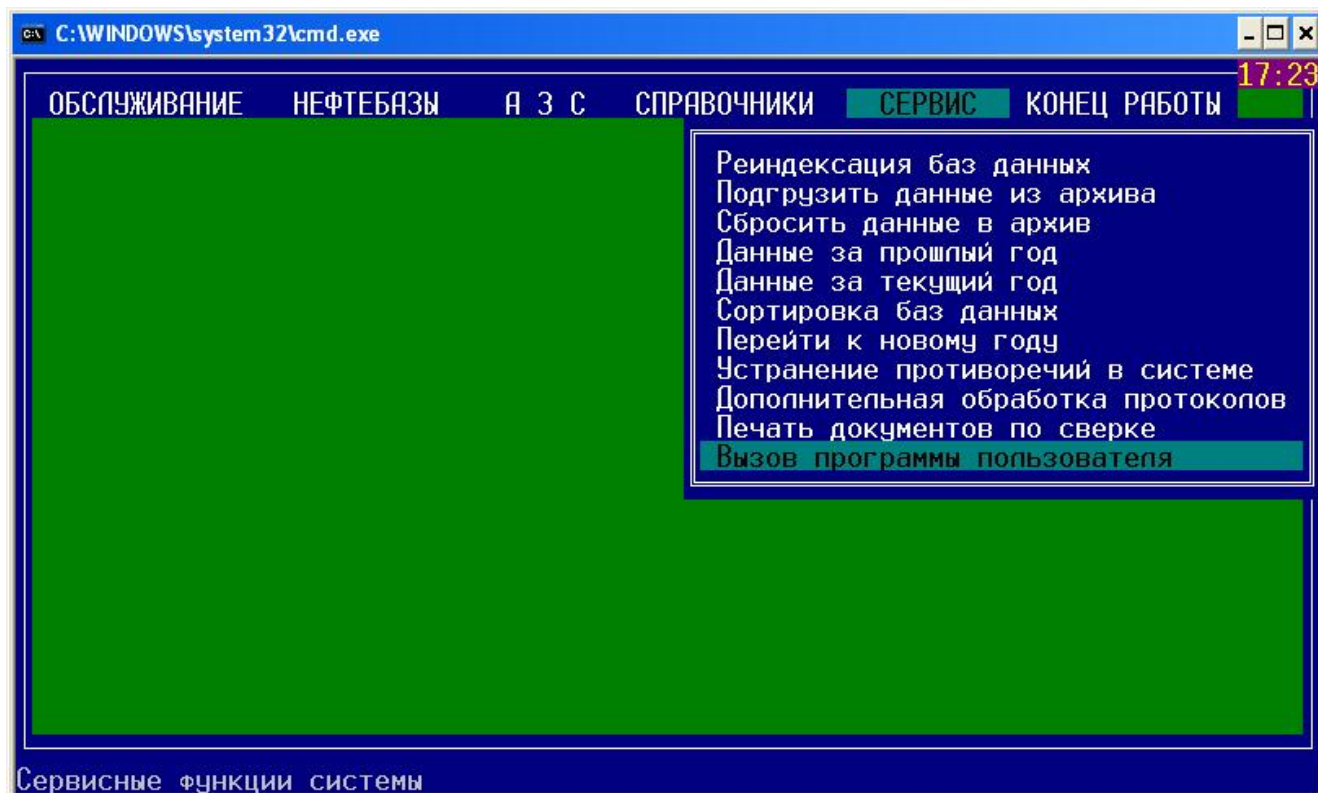


Поскольку все дальнейшие видеокадры программы выглядят аналогично, здесь мы опишем приемы работы с ним:

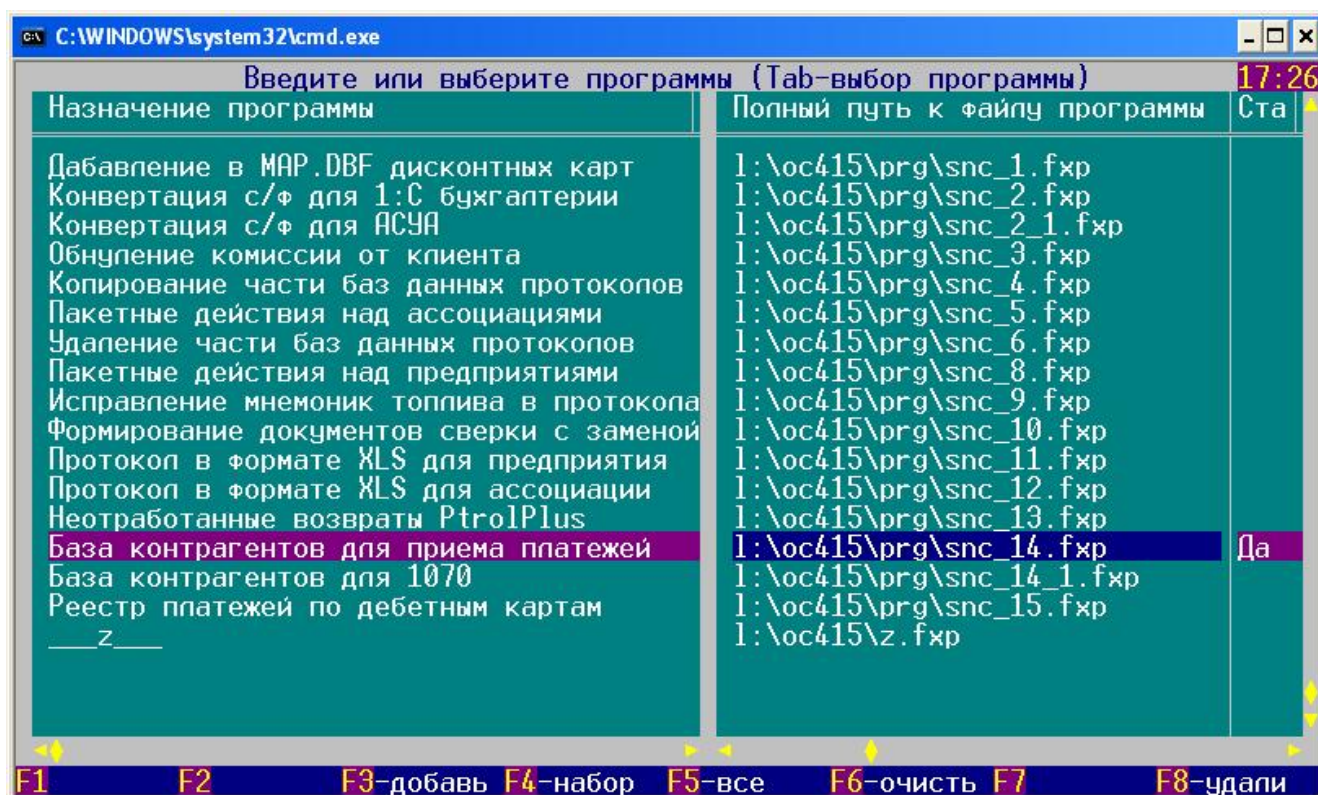
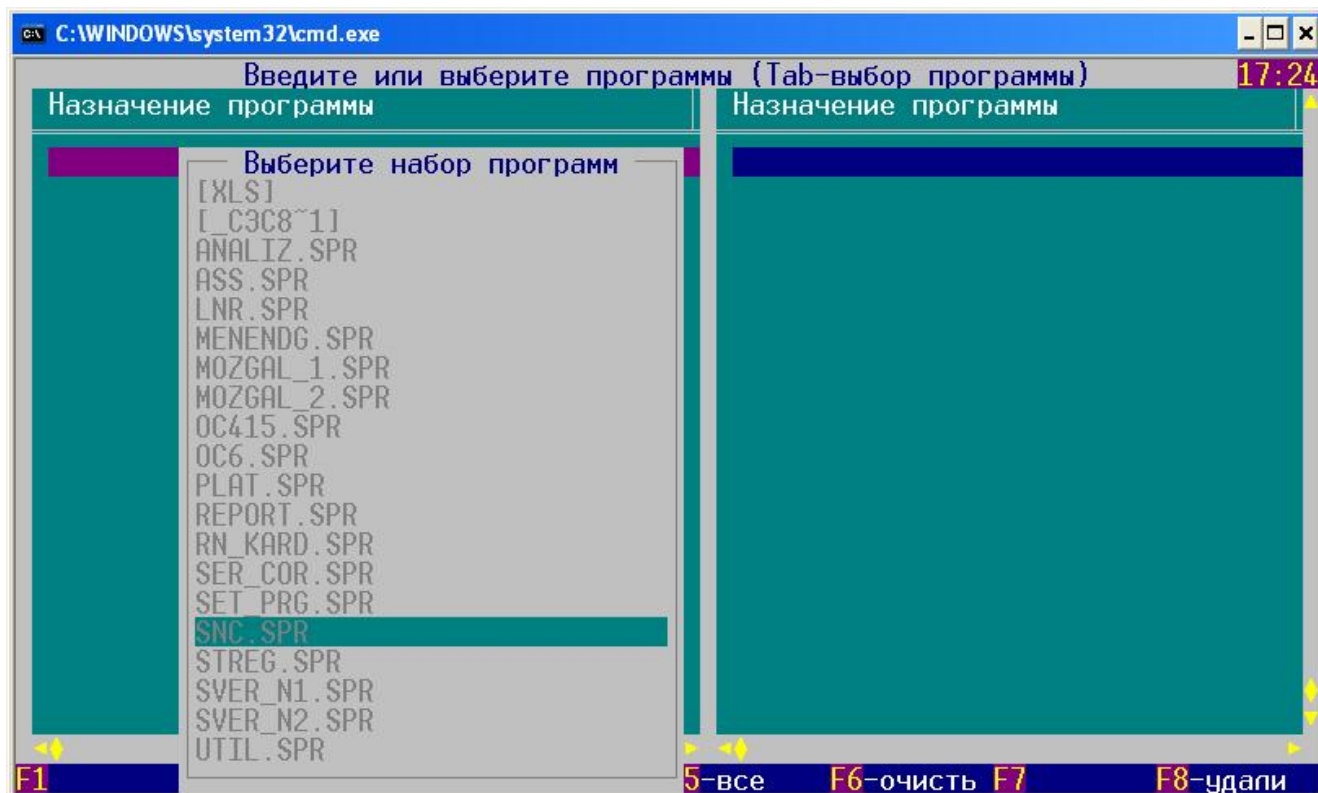
1. Список групп представляет собой таблицу, в качестве столбцов которой перечислены ключевые поля группы.
2. После того как в списке групп выбрана какая-либо группа она открывается для редактирования в окне справа. Там можно изменить настраиваемые поля группы
3. Панель инструментов для управления списком групп содержит следующие кнопки:
 - переход к первой записи 
 - переход к предыдущей записи 
 - переход к последующей записи 
 - переход к последней записи 
 - добавление записи 
 - удаление записи 

База данных контрагентов и направлений выгрузки формируется программой операционного центра СНК – snc_14.fxp при каждом приеме протокола платежей.

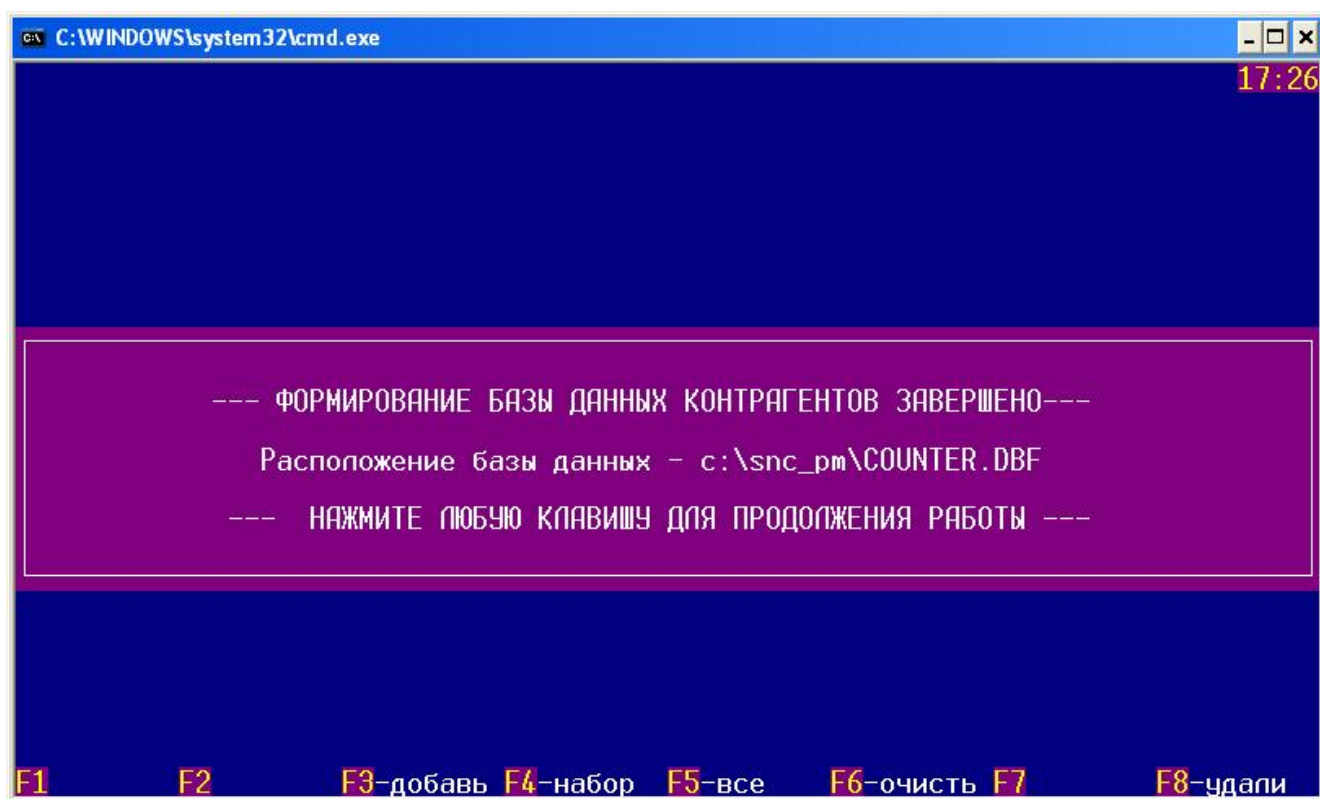
Запустите вызов внешней программы:



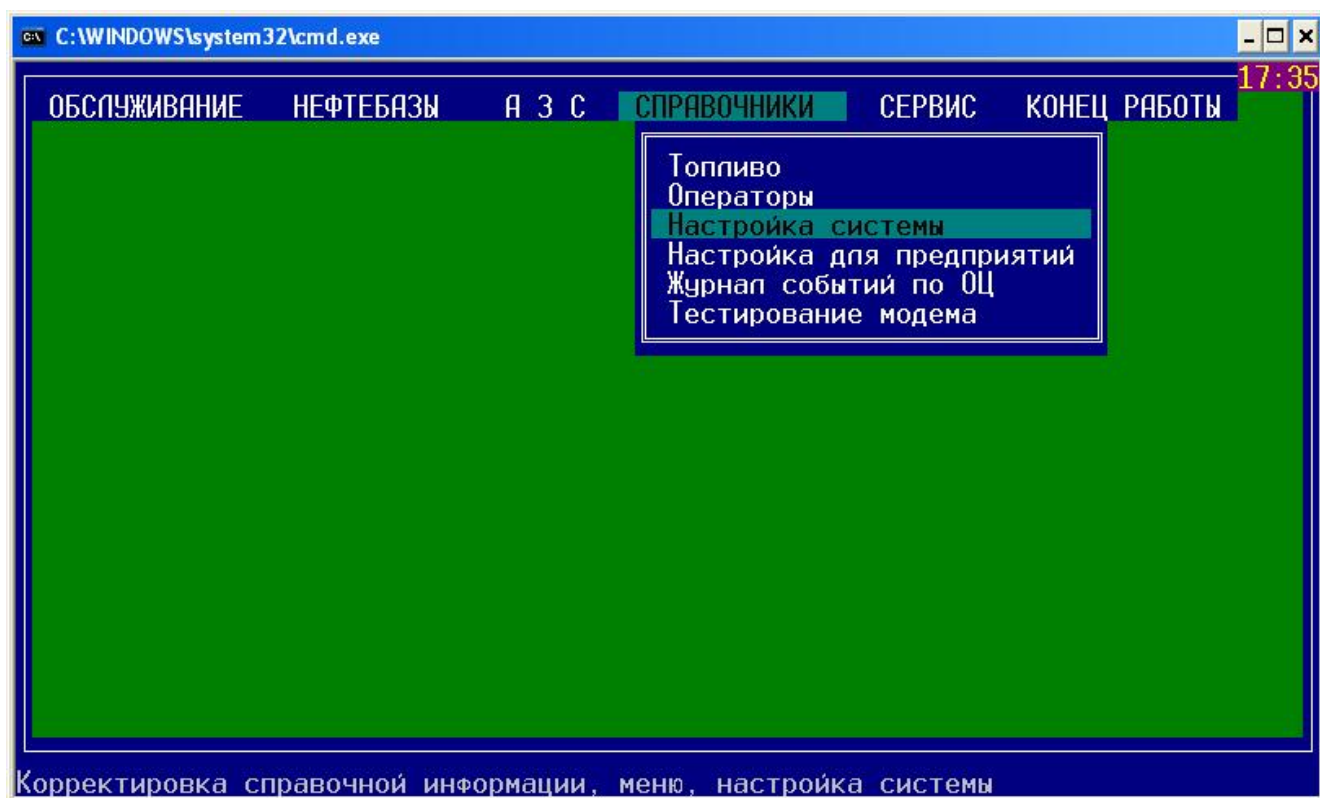
Выберите программу из меню:

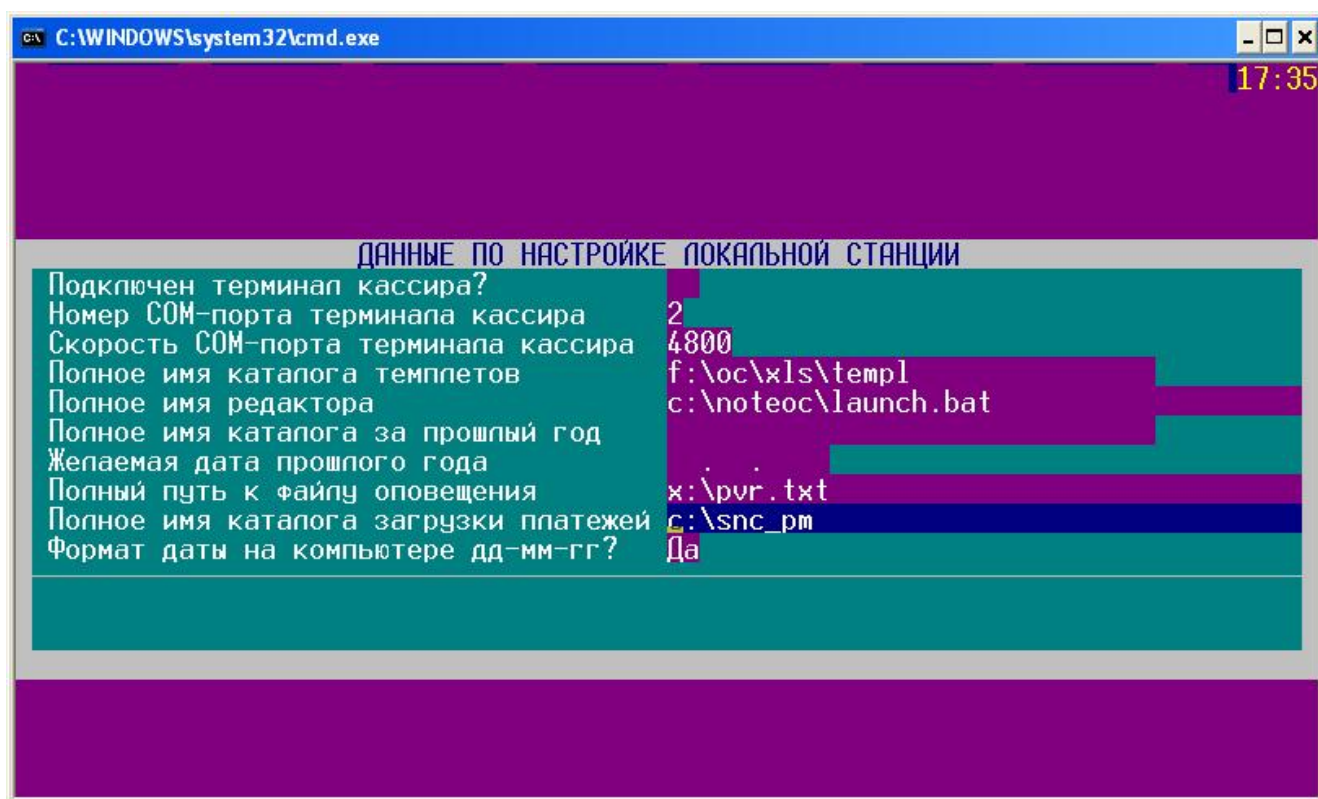


После завершения Вам будет сообщено о месте расположения базы данных контрагентов



При первом запуске необходимо настроить этот путь к каталогу программы "СНК-УП"





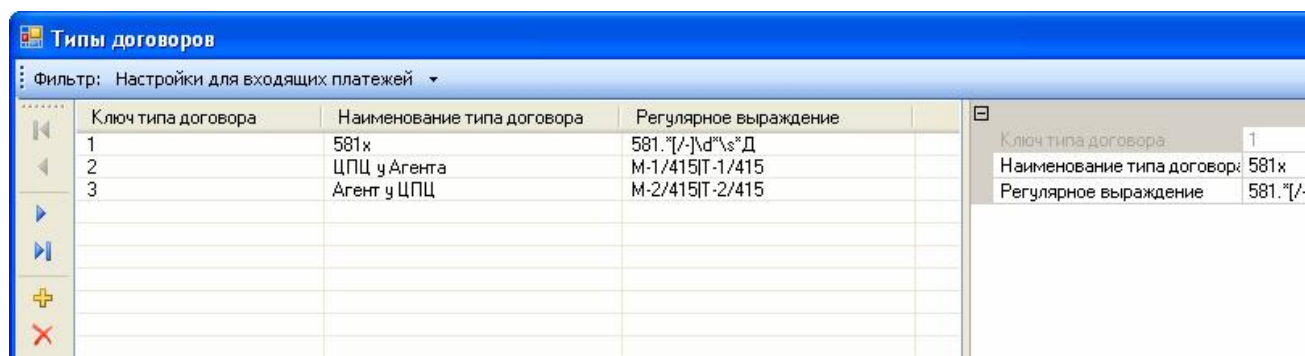
Формат файла контрагентов – DBF. Назначение полей – следующее

Имя поля	Назначение
i1	инвентарный код получателя платежа для выгрузки
i2	инвентарный код плательщика для выгрузки
i5	Группа выгрузки
i6	Альтернативный инвентарный код получателя платежа (код выгрузки направления 2)
i7	Альтернативный инвентарный код плательщика (код выгрузки направления 2)
i8	ключ записи
Реквизиты плательщика	
i3	номер договора с плательщиком
c1	ИНН
c2	КПП
c3	Название договора
DAT1	Дата заключения договора

c4	Наименование контрагента
c5	Адрес
c6	Телефон
c7	Расчетный счет
c8	Корсчет
c9	БИК
Реквизиты получателя платежа	
i4	номер договора с плательщиком
c11	ИНН
c12	КПП
c13	Название договора
DAT2	Дата заключения договора
c14	Наименование контрагента
c15	Адрес
c16	Телефон
c17	Расчетный счет
c18	Корсчет
c19	БИК

4.1.2.2. Типы договоров

Типы договоров вводятся отдельно для входящих и исходящих платежей. Это выбирается путем задания соответствующего фильтра в верхней части видеокадра. Введите название договора и регулярное выражение, по которому программа сможет распознать тип договора в комментарии к платежу. Правила написания регулярных выражений можно узнать, например, здесь [3]. В простейшем случае – это просто возможные подстроки или словосочетания, разделенные знаком <|>. Существуют и бесплатные программы, позволяющие написать правильные регулярные выражения и протестировать их. Например – программа Regex.



4.1.2.3. Типы платежей

Типы платежей вводятся отдельно для входящих и исходящих платежей. Это выбирается путем задания соответствующего фильтра в верхней части видеокadra. Введите название договора и регулярное выражение, по которому программа сможет распознать тип платежа в комментарии к платежу. В поле кода типа платежа следует ставить то значение, которое соответствует принятому в программе импорта соответствующего приложения. Для приложения ОЦ PetrolPlus это не важно (импортируются только платежи от покупателей за нефтепродукты). Для приложения ОЦ СНК используются следующие коды:

Код	Назначение
0	"Оплата за ГСМ от покупателя"
1	"Оплата за услуги от покупателя"
2	"Оплата продавцу за ГСМ "
3	"Оплата эквайеру за ГСМ "
4	"Оплата эмитенту за услуги "
5	"Оплата комиссии за услуги от продавца "
6	"Кредит покупателю"
7	"Оплата к Центральной Процессинговой Компании (ЦПЦ) за ГСМ "
8	"Оплата от ЦПЦ за ГСМ "
9	"Оплата к ЦПЦ за услуги (комиссия) "
10	"Оплата от ЦПЦ за услуги (комиссия)"

Типы платежей				
Фильтр: Настройки для входящих платежей				
Ключ типа платежа	Наименование типа платежа	Код типа платежа	Регулярное выражение	
1	Другие	99	игппнг	
6	Покупатель СФ за ГСМ	0	58105	
7	От ЦПЦ за ГСМ	8	[MT]-1/415.* возмещен	
10	От ЦПЦ за услуги	10	.*[TM]-2.*агент	
17	Комиссия от Принципала	5	Комисс(?(?))услуг	
18	Покупатель за ГСМ	0	58104([Гг]ос.*контр 58103 ГГ	

4.1.2.4. Особые контрагенты

Обычно один из контрагентов является особым – единственным источником исходящих и получателем входящих платежей. Настройка реквизитов такого контрагента производится в следующем окне:

Особые платёжники					
Ключ ...	Наименование	Код контрагента	Расчетный счет	Корреспондентский счет	БИК
1	РН-Карт-Томск	99999	40702810301110000001	301018109000000000719	046913719

4.1.2.5. Списки выгрузки

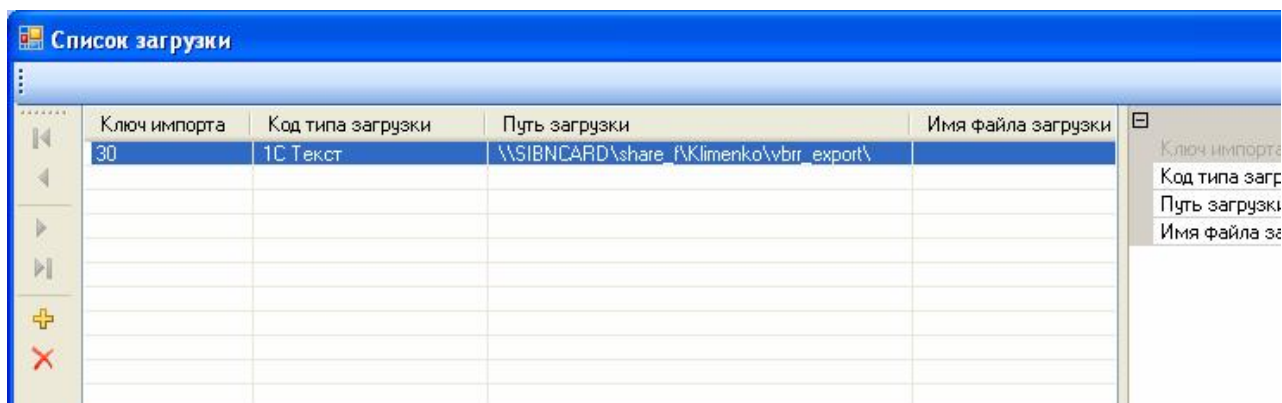
Для каждой группы (пары "Тип контрагента" – "Направление выгрузки") необходимо задать список выгрузки.

Список выгрузки					
Настроить группы Текущая Группа : Филиал PetrolPlus и ПЦ CHK					
Ключ экспорта	Код типа выгрузки	Путь выгрузки	Имя файла выгрузки	Альте...	
6	Petrol Plus	\\out\BNC\Streg\	pp_streg.txt	Нет	
7	CHK	F:\oc415\INP_A	pl_bank.dbf	Да	

Как уже отмечалось, типов выгрузки пока два: PetrolPlus и СНК. Для каждой группы, выбираемой в заголовке видеокadra, можно задать сколько угодно направлений выгрузки.

4.1.2.6. Список загрузки

Обычно список загрузки включает единственный элемент, если у Вашей компании единственный расчетный счет. В противном случае – по одному элементу для каждого счета.



4.2. Обработка платежей

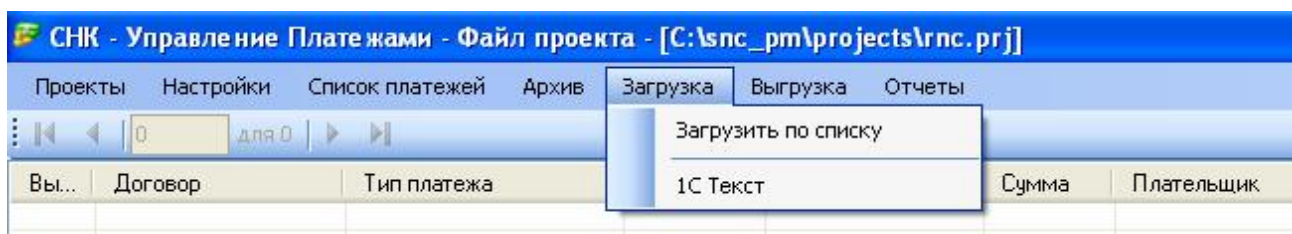
Обыкновенно обработка платежей состоит из четырех последовательных процедур:

- загрузка протокола платежей из системы "Клиент-Банк"
- опознавание типов платежей, их получателей и плательщиков;
- ручная корректировка протокола платежей;
- выгрузка протоколов платежей для импорта соответствующим приложением.

Рассмотрим реализацию этих процедур в программе "СНК-УП" последовательно.

4.2.1 Загрузка платежей

Программа определяет наличие файла протокола платежей в соответствующем каталоге и производит его загрузку. При этом отсекаются ранее обработанные платежи (дубликаты). Когда загрузка завершена файлы протоколов помещаются в папку \projects\имя_проекта_import_archive.



После загрузки программа производит опознавание типов платежей и контрагентов, в них участвующих. Степень опознавания зависит от правильности настройки соответствующих регулярных выражений. При опознавании используется следующая последовательность действий:

1. Для каждого загруженного платежа программа пытается определить является ли он входящим или исходящим: при этом сравниваются атрибуты особого контрагента, указанные в настройках проекта с атрибутами плательщика и получателя. Если атрибуты совпали с плательщиком – то платеж исходящий. Если атрибуты совпали с получателем, то платеж входящий
2. Для каждого загруженного платежа программа проверяет, есть ли в комментарии к платежу указание на его тип. Это делается с помощью поиска подстроки удовлетворяющей регулярному выражению типа платежа из настроек проекта. В зависимости от того является платеж входящим или исходящим используется соответствующая таблица типов платежей. Если тип платежа определить не удалось, то выбирается первый тип платежа
3. Для каждого загруженного платежа программа проверяет, есть ли в комментарии к платежу указание на его договор. Это делается с помощью поиска подстроки удовлетворяющей регулярному выражению договора из настроек проекта. В зависимости от того является платеж входящим или исходящим используется соответствующая таблица договоров. Выделенная подстрока ищется в таблице зарегистрированных договоров (counter.dbf). Если договор найден – устанавливается соответствие между платежом и строкой из

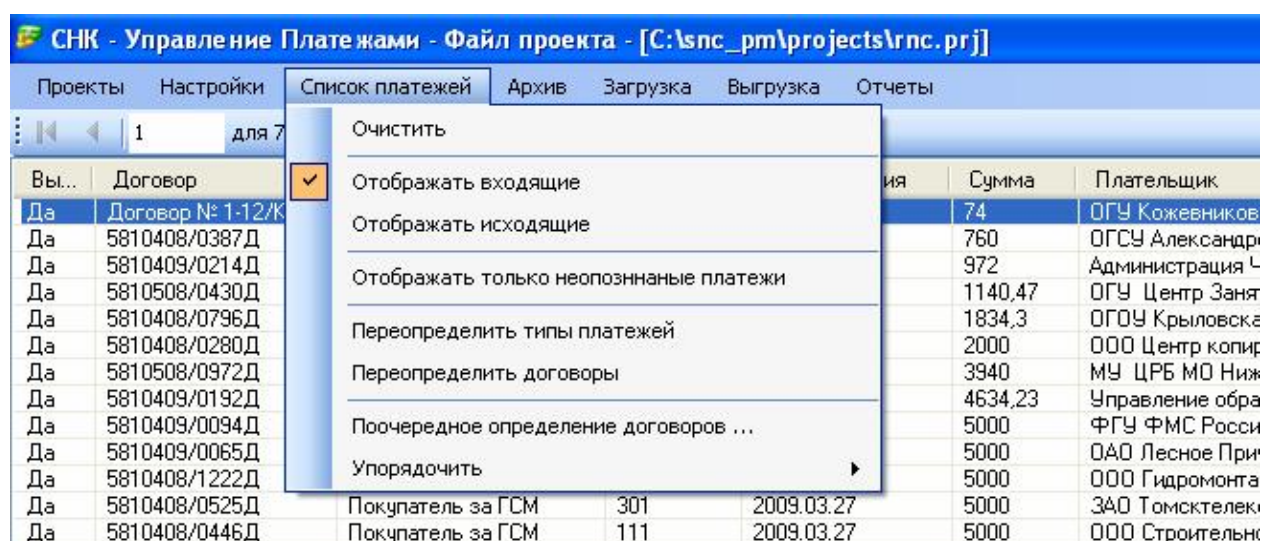
таблицы договоров. Если договор не найден, то производится попытка определить его с помощью корреспондентского и расчетного счетов, а так же БИК контрагента. Если договор все еще не найден производится попытка определить его с помощью ИНН и КПП контрагента.

Конечно, степень опознавания зависит и от порядка присвоения имен договорам, и от дисциплинированности бухгалтеров контрагентов, и от прозрачности (или наоборот, запутанности) субагентских (посреднических) отношений. Хорошим можно считать 95-98% степень автоматического опознавания.

Все новые (не обработанные) платежи, как опознанные, так и нет, выводятся на экран для ручной коррекции.

4.2.2 Ручная корректировка протокола платежей

В этом режиме предоставляется возможность выбора типа протокола (входящие или исходящие платежи), их повторное автоматическое опознавание (переопределение типов платежей и договоров) и ручная корректировка. Видеокادر состоит из списка платежей для навигации по нему, и полных данных о платеже, представленных на соответствующей панели справа.



Переопределение удобно тогда, когда Вы подбираете регулярные выражения в настройке. Задайте новые выражения и убедитесь в их распознающей мощности! За несколько последовательных итераций Вы сможете без особого труда добиться достаточно высокого процента опознавания.

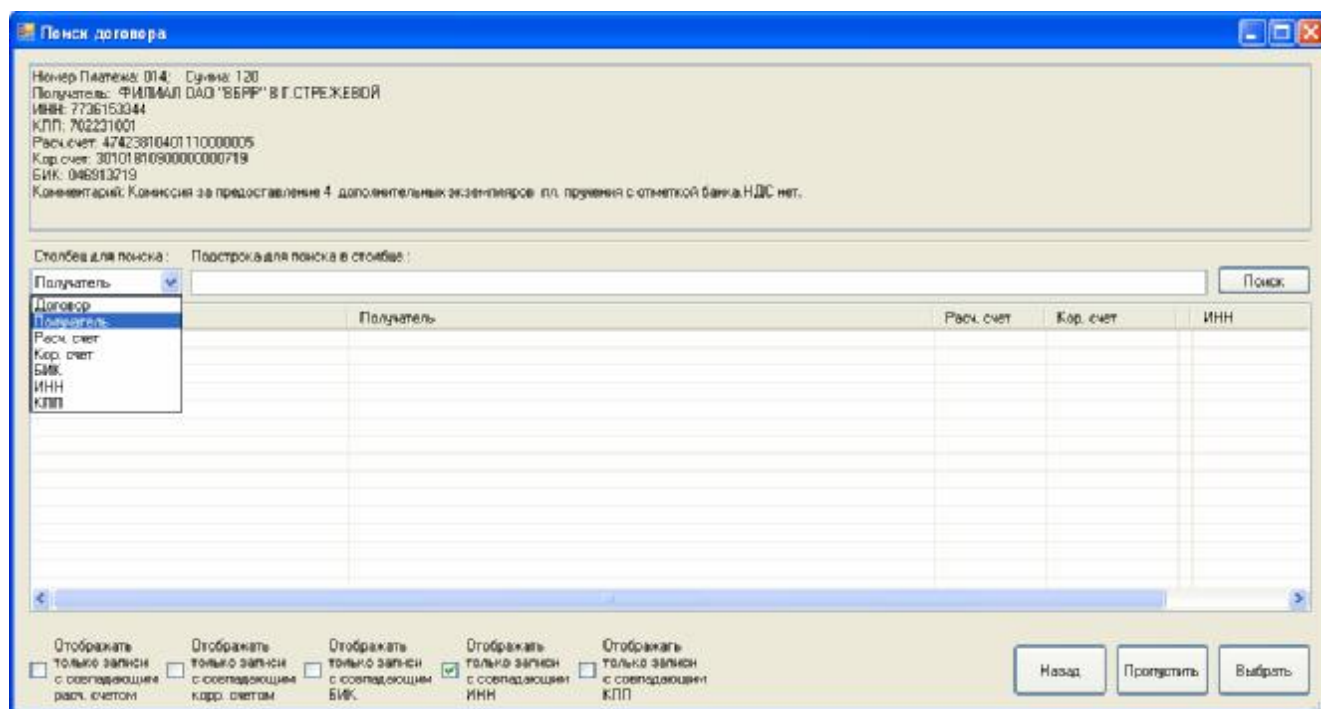
Совет: поскольку регулярные выражения из списка типов платежей и договоров применяются последовательно, в начале задавайте наиболее редкие сочетания. Поскольку при невозможности определить тип платежа, программа "СНК-УП" выбирает первый из заданного списка, первой в списке задайте сроку, не встречающуюся в осмысленных комментариях. Поименуйте ее "_____Другой" или "_____Не наш" для приписки платежей, которые Вы заведомо не будете импортировать.

Последовательное переопределение удобно провести сразу для всех не определенных договоров.

[illegible]

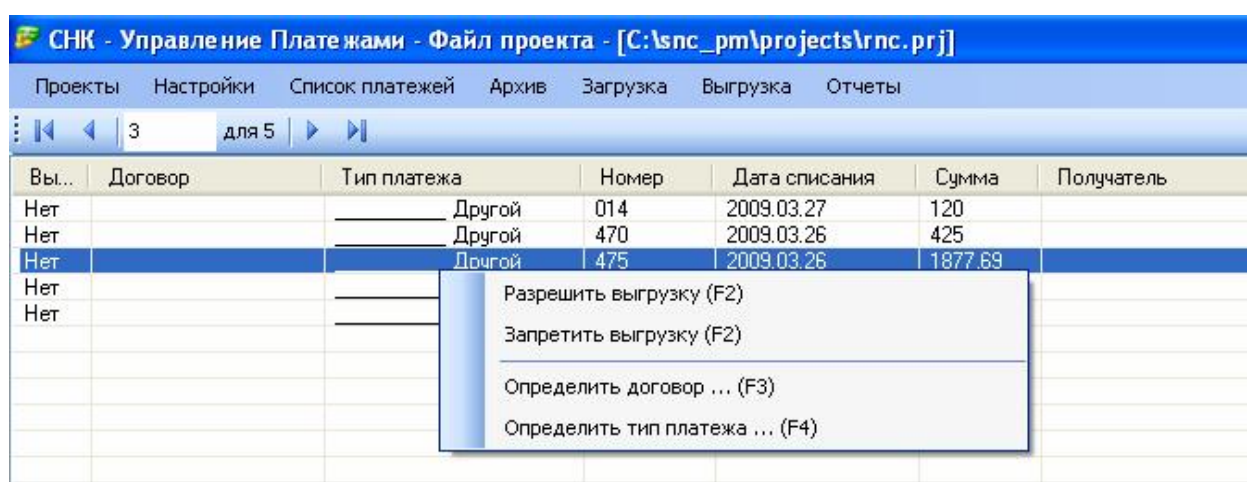
Для каждого платежа программа позволяет найти плательщика (или получателя) по совпадению ИНН, КПП, Расчетного счета, корреспондентского счета или БИК (или любой комбинации этих реквизитов). Если этому критерию соответствуют несколько контрагентов – все они будут выведены на экран для ручного выбора. Если и это не помогает – попробуйте найти контрагента заданием подстроки из

его наименования, имени договора, ИНН, КПП, Расчетного счета, корреспондентского счета или БИК:



Вы можете произвести соответствующие действия над строкой платежа и правой кнопкой мыши (или нажав соответствующую функциональную клавишу).

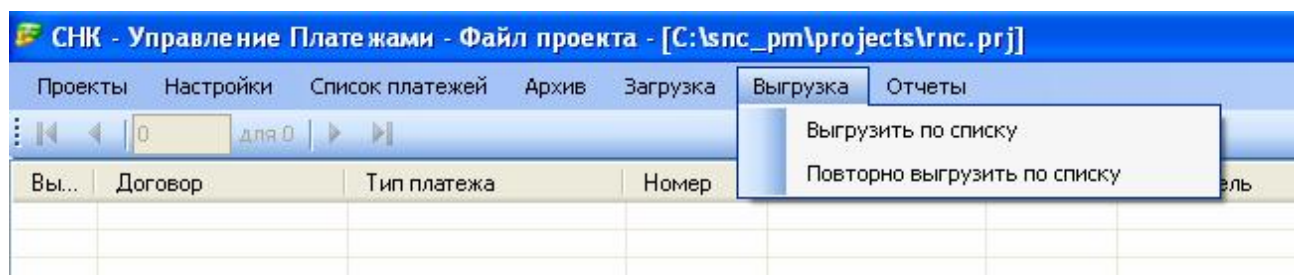
Вы можете фильтровать список платежей (входящие или исходящие, опознанные или не опознанные) и сортировать их по номерам или сумме.



Для любых платежей (как опознанных, так и не опознанных) Вы можете разрешить или запретить их выгрузку клавишей F2 или выбором соответствующего пункта контекстного меню.

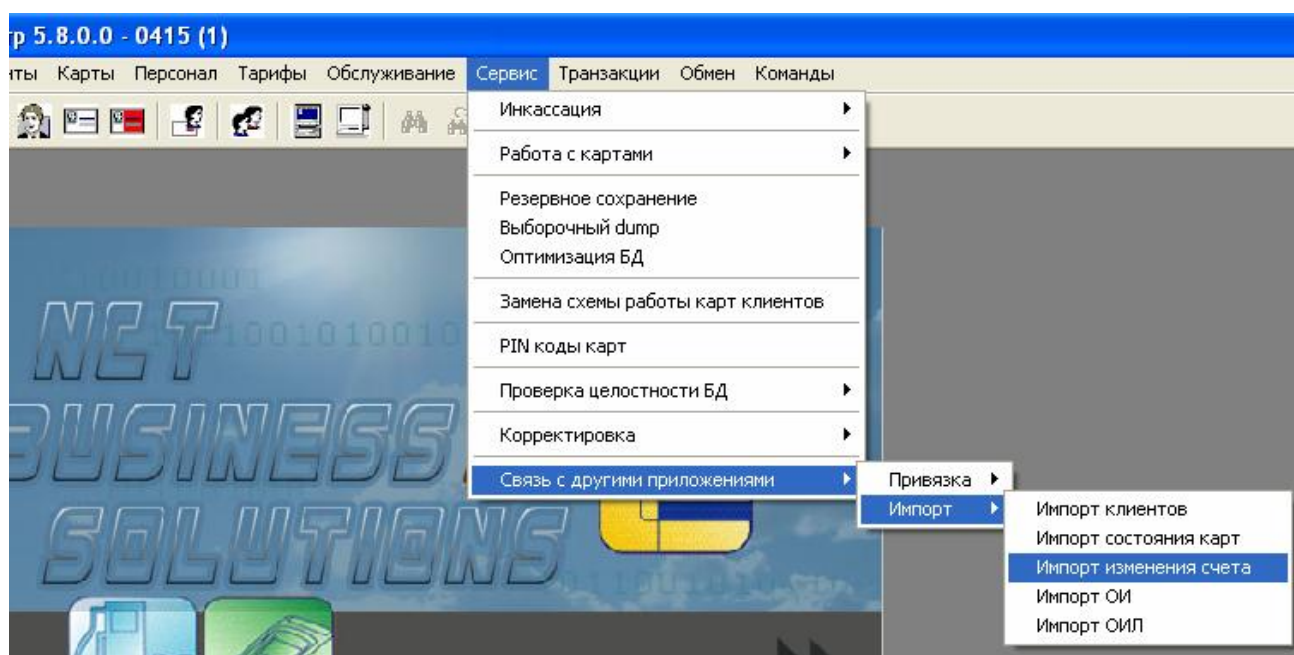
4.2.3 Выгрузка

Выгружаются все помеченные словом "Да" в колонке "Выгружать?" платежи. Опознанные конвертируются в файлы для импорта для соответствующих приложений. Не опознанные поступают сразу в архив, минуя файл импорта.

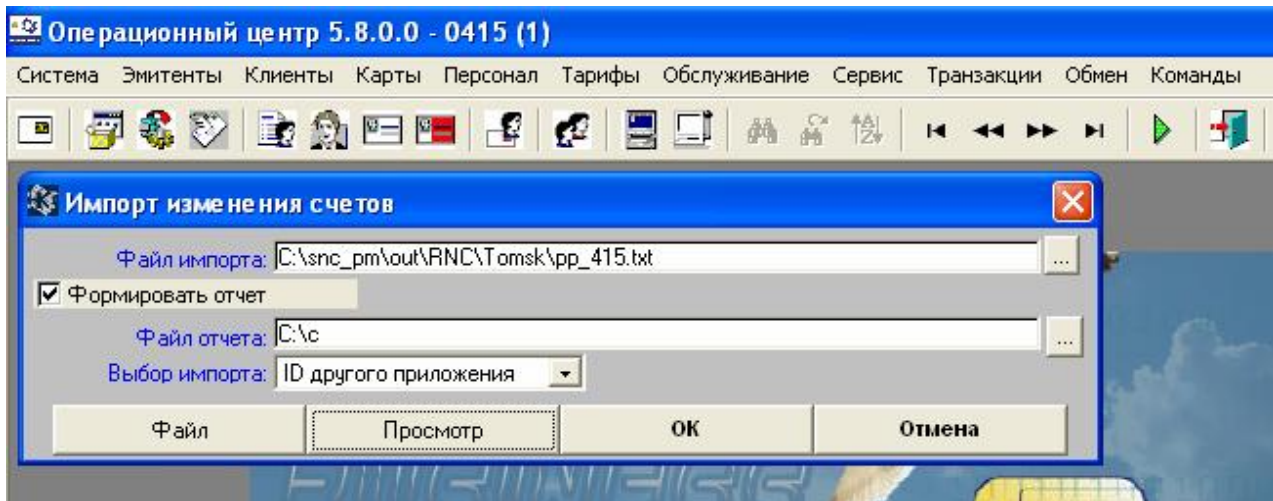


Если Вы не пожелали сразу выгрузить поступившие платежи, вы можете извлечь их из архива и повторно выгрузить.

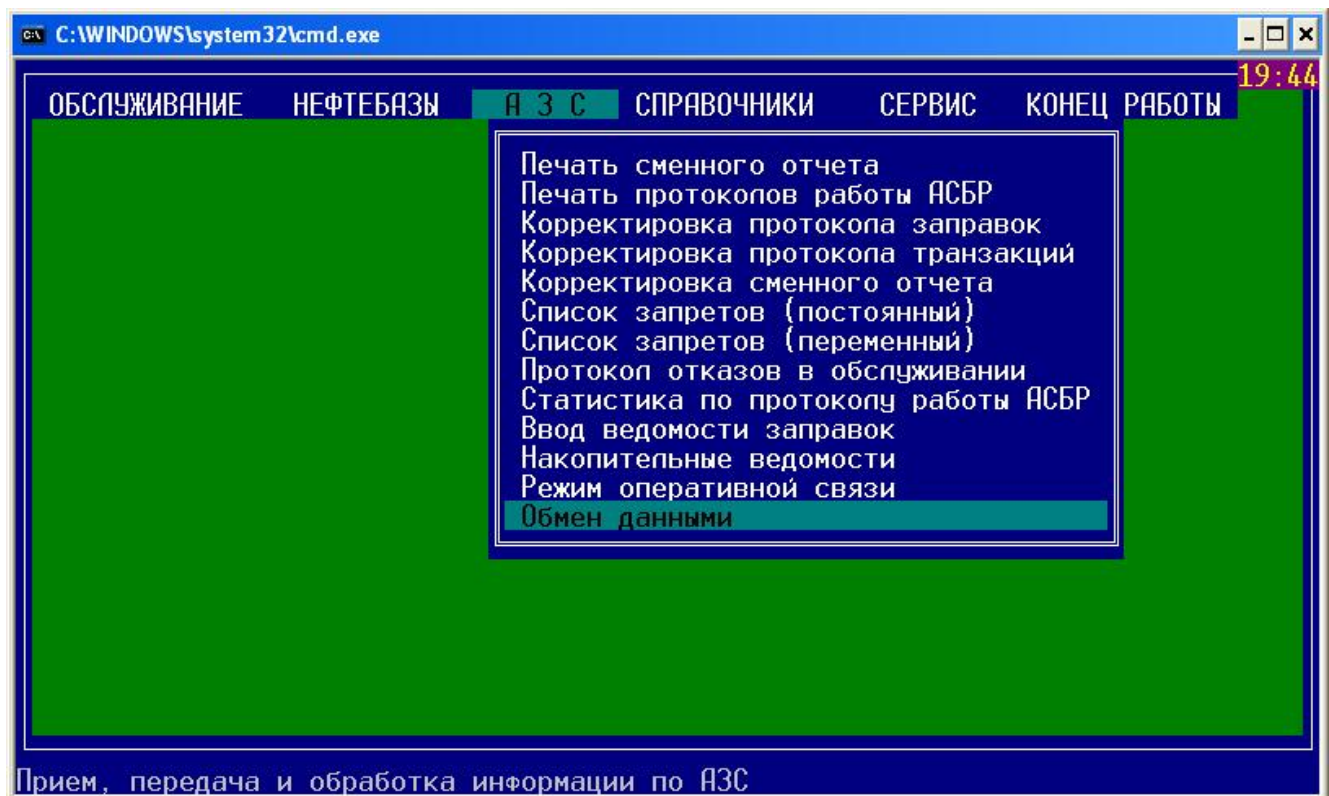
Импорт протокола платежей производится соответствующим приложением. Для системы PetrolPlus

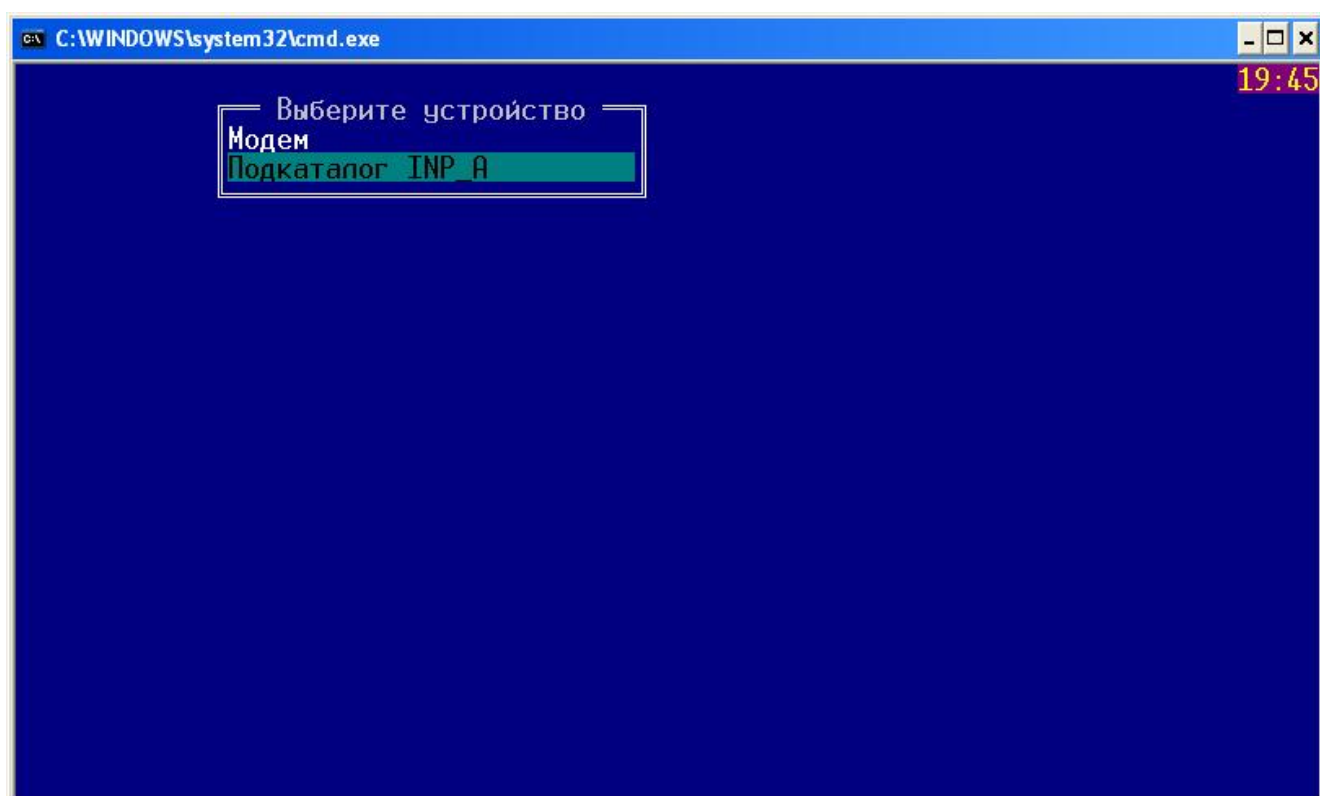
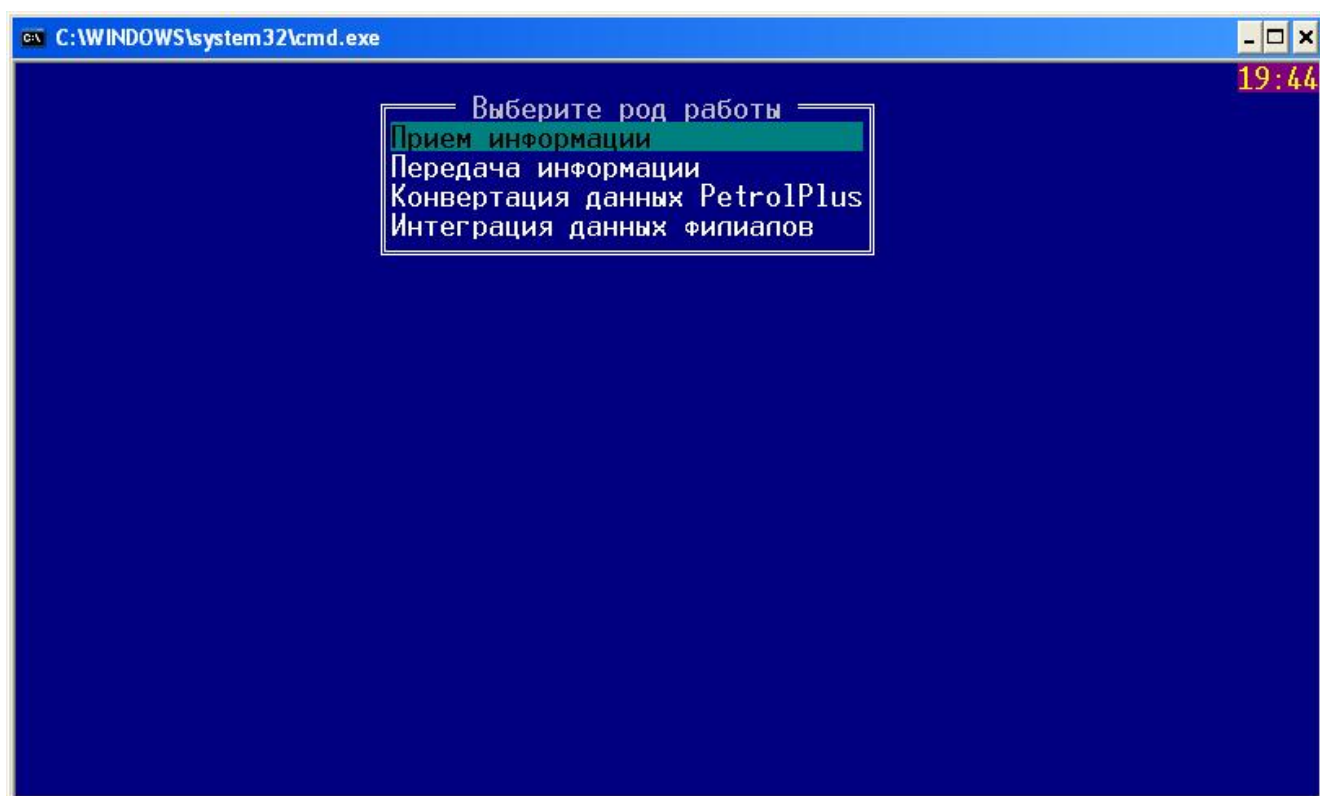


затем:



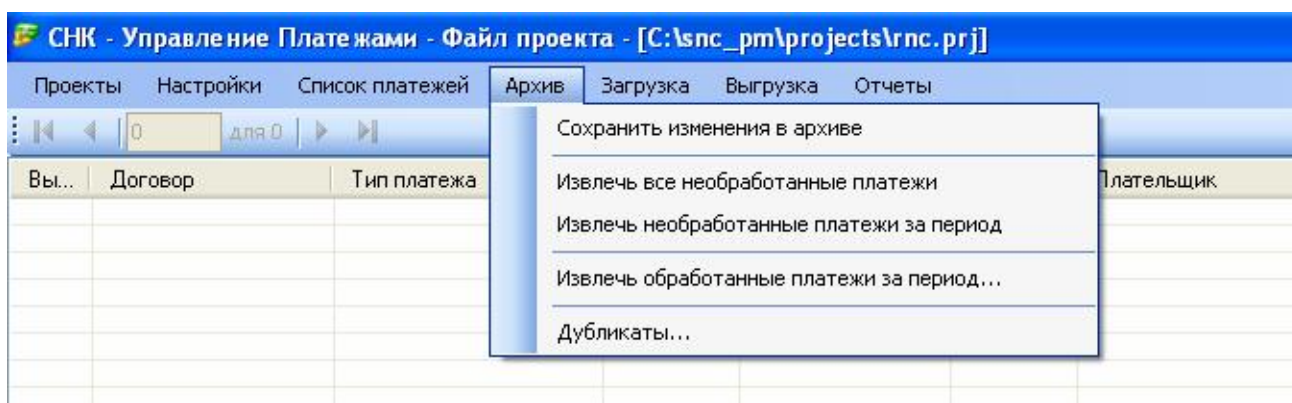
Для приложения "СНК-ОЦ"





4.3. Работа с архивом протокола платежей

Программа позволяет сохранять выгруженные (обработанные) и не обработанные платежи в архиве и извлекать их из архива для повторной обработки или формирования отчетов.



Можно извлекать как все платежи с определенным состоянием, так и подмножество протоколов за определенный период

4.4. Отчеты

Программа формирует два типа отчетов в формате XLS: отчет по выгруженным платежам и отчет по протоколам платежей за период. Первый отчет формируется автоматически и выводится на экран после завершения каждой выгрузки.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled '20090331102526.xls'. The menu bar includes 'Файл', 'Правка', 'Вид', 'Вставка', 'Формат', 'Сервис', 'Данные', 'Окно', and 'Справка'. The toolbar contains various icons for file operations and formatting. The spreadsheet has columns labeled A through J. The title 'ПРОТОКОЛ ВЫГРУЗКИ - ПОСТУПИВШИЕ ПЛАТЕЖИ' is centered across rows 2 and 3. The data table starts at row 4 with the following headers: 'Группа', 'Направление', 'Код агента', 'Блокировка', 'Дата блокировки', 'Договор', 'Номер платежа', 'Сумма', and 'Дата списания'. The data rows show transactions for '1 - Petrol Plus' with various codes, dates, and amounts.

	Группа	Направление	Код агента	Блокировка	Дата блокировки	Договор	Номер платежа	Сумма	Дата списания
5	1	1 - Petrol Plus	574		09.02.2009	5810408/0689Д	518	10000.00	30.03.200
6	1	1 - Petrol Plus	1279		23.12.2008	5810408/0269Д	510	10000.00	30.03.200
7	1	1 - Petrol Plus	889	Да	30.03.2009	5810408/0146Д	129	10000.00	30.03.200

Microsoft Excel - 20090331102526.xls

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно Справка

С5 4 - СНК

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2			ПРОТОКОЛ ВЫГРУЗКИ - ИСХОДЯЩИЕ ПЛАТЕЖИ							
3										
	Группа	Направление	Код агента	Блокировка	Дата блокировки	Договор	Номер платежа	Сумма	Дата списания	
5	3	4 - СНК	99908			5810308/0488Д	478	170000.00	30.03.200	
6	3	4 - СНК	99924			5810308/0001Д	479	19000.00	30.03.200	
7	3	4 - СНК	99998			Д-1/0108/0549Д	477	19300000.00	30.03.200	
8	3	4 - СНК	99906			5810308/0486Д	483	212000.00	30.03.200	
9	3	4 - СНК	99909			5810308/0488Д	480	214000.00	30.03.200	
10	3	4 - СНК	99910			5810308/0488Д	482	226000.00	30.03.200	
11	3	4 - СНК	99925			5810308/1404Д	488	323000.00	30.03.200	
12	3	4 - СНК	99913			5810308/0493Д	481	65000.00	30.03.200	
13	3	4 - СНК	99922			5810308/0502Д	487	680000.00	30.03.200	
14	3	4 - СНК	99903			5810308/0483Д	484	745000.00	30.03.200	
15	3	4 - СНК	99915			5810308/0495Д	486	84000.00	30.03.200	
16	3	4 - СНК	99918			5810308/0498Д	489	86000.00	30.03.200	
17	3	4 - СНК	99900			5810308/0480Д	485	907000.00	30.03.200	

Можно просмотреть любой ранее сформированный отчет, выбрав его из представляемого списка

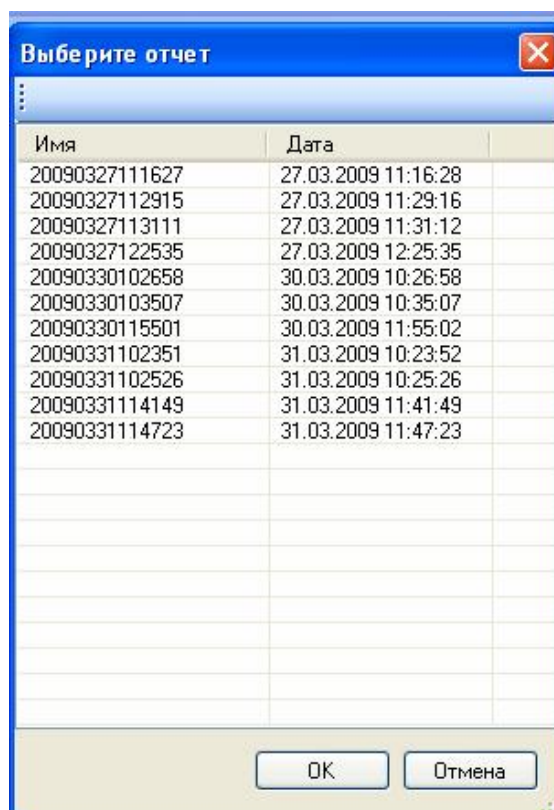
СНК - Управление Платежами - Файл проекта - [C:\snc_pm\projects\snc.prj]

Проекты Настройки Список платежей Архив Загрузка Выгрузка **Отчеты**

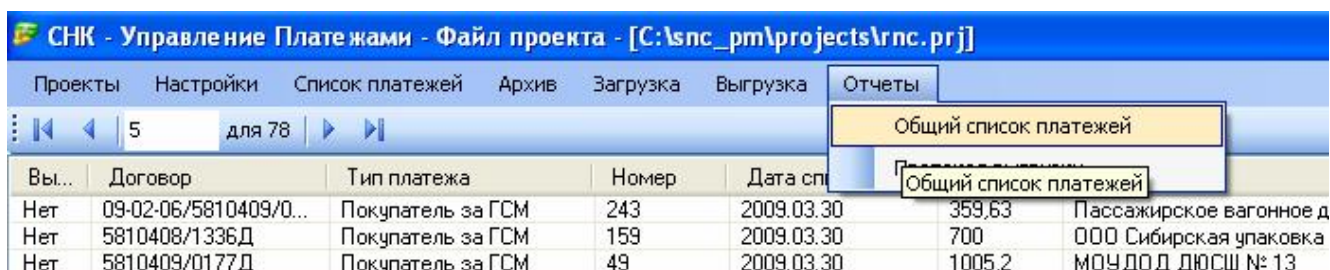
5 для 78

Общий список платежей
Протокол выгрузки

Вы...	Договор	Тип платежа	Номер	Дата сп	Протокол выгрузки	Протокол выгрузки
Нет	09-02-06/5810409/0...	Покупатель за ГСМ	243	2009.03.30		Пассажирское вагон
Нет	5810408/1336Д	Покупатель за ГСМ	159	2009.03.30	700	ООО Сибирская упак
Нет	5810409/0177Д	Покупатель за ГСМ	49	2009.03.30	1005,2	МОУДОД ДЮСШ №1



Для формирования общего отчета по протоколам платежей загрузите их из архива за конкретный интересующий Вас период и запустите процедуру формирования отчета:



На экране получите готовый отчет

Microsoft Excel - payment_list_report.xls

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно Справка

D12 10000.00

	A	B	C	D	E	F
1						
2		ПОСТУПИВШИЕ ПЛАТЕЖИ				
3						
4		Номер	Дата	Сумма	Плательщик	Инвентарный номер
5		518	30.03.2009	10000.00	ООО "Сибтерм-Холдинг" Советский филиал ОАО	574
6		510	30.03.2009	10000.00	ООО АВТОМОБИЛИСТ-БЕРЕЗОВСКОЕ	1279
7		129	30.03.2009	10000.00	Инд.предприниматель Фартдинов Л.М.	889
8		490	30.03.2009	10000.00	ООО "СМК"	1486
9		759	30.03.2009	10000.00	ООО "ЦСО"	1509
10		35	30.03.2009	10000.00	УФК по Томской области (ФБУ ЛИУ-1 УФСИН России по Томской области)	1680
11		146	30.03.2009	10000.00	ЗАО "СИБУР-Транс"	1949
12		86	30.03.2009	10000.00	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАПУСТИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ	2009

5. Литература

1. Операционный центр автоматизированной системы безналичных расчетов на АЗС. Описание применения. Руководство оператора. Руководство программиста.// ЗАО НПФ "Сибнефтекарт". Томск -2009
2. Система «Petrol Plus». Операционный центр. Руководство пользователя. // Компания НКТ. Москва.-2009
3. Фридл Дж. Регулярные выражения (2-е изд.), "Питер" 2003, 464 с.